

JavaScript で

プログラミング



立命館大学 情報理工学部 4回生
森 由璃亜

MISSION

スロットゲームを作ろう!

スタート画面



このURLからみなさんの
PCでも試せます!



https://motozawa-ritsumei.github.io/animal_slot/

プログラミング言語について

世の中にはたくさんのプログラミング言語があります

C C# Java Ruby
C++ Python Swift Kotlin など...

今日はiPhoneでもAndroidでも動く

JavaScript HTML CSS

でプログラミングをします。



3

それぞれの言語の役割



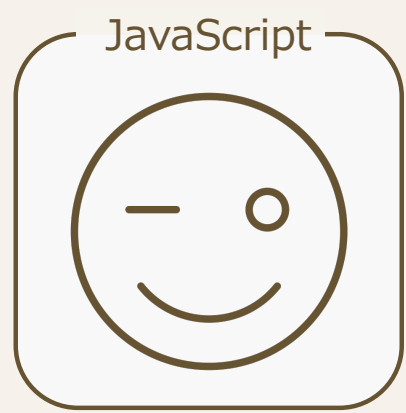
基本的な構造

目が2つ、口が1つある



見た目の制御

色はピンク、目はもっと大きく



動きを制御する

ウインクをする

4

準備①：テンプレートをダウンロード

Google Chromで<https://www.si-lab.org/index-ja.html>にアクセス

育英西中学校 プログラミング講座 資料はこちら」をクリック



「社会知能研究室」で検索してもOK!

Langrid.org
<https://www.si-lab.org/index-ja>
立命館大学 社会知能研究室 - Language Grid
field Design solutions Develop services. 人工知能などのソフトウ
ことで、社会の実問題を ...

クリック!

5

準備②：テンプレートをダウンロード

下の画像と同じ箇所をクリックしてテンプレートをダウンロード

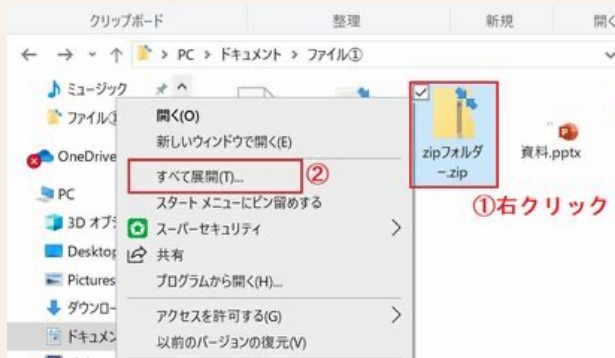


6

準備③：ダウンロードしたファイルを開く

ダウンロードしたファイルの名前が.zipになっているか確認

ファイル名を右クリックしzipファイルを「すべて展開」する！



わからなかったら遠慮なく質問してね!

参考：zipファイル解凍方法

https://www.yurikago.net/yurietax/unzip_vista7.html

<https://www.fom.fujitsu.com/goods/downloads/zip.html>

<https://support.apple.com/ja-jp/102532>

7

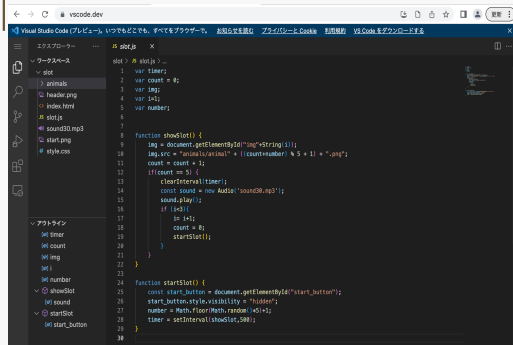
準備④：VS Code と Chromeを開く

VS Code

<https://vscode.dev>へアクセス

「フォルダを開く」→「ファイルを開く」を選択

ダウンロードしたフォルダを開く

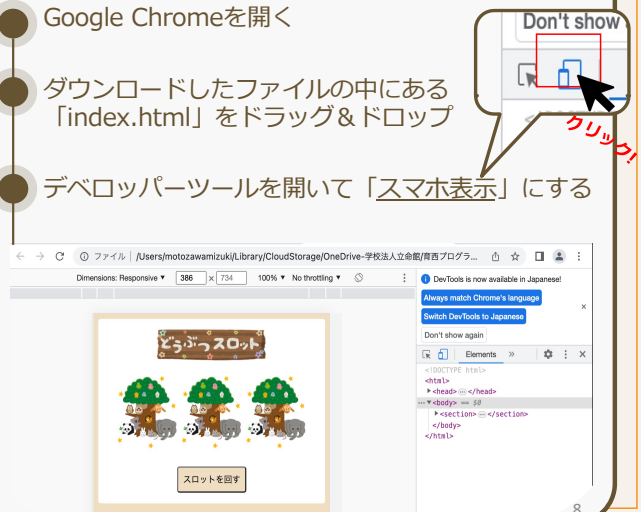


Chrome

Google Chromeを開く

ダウンロードしたファイルの中にある「index.html」をドラッグ&ドロップ

デベロッパーズツールを開いて「スマホ表示」にする



8

プログラミング手順

Step

01 スタート画面の表示する

- 画像3つとボタン 1つを配置
- 見栄えを変える

Step

02 画像の表示を切り替える

- ボタンが押されたら画像を変更する

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

- 表示し始める画像をランダムに決める
- 画像を5つ表示したら止める
- 左の画像から順番に3回行う

Step

04 仕上げ

- 音をつける
- ボタンの表示/非表示を切り替える

9

Step

01 スタート画面を表示する

まず、画像やボタンを配置していこう！(画面の構造=HTML)

Index.html

※Index.htmlに黄色いマーカー部分のプログラムを追加しよう

```
...  
<body>  
  <section>  
    <br>  
    <div class="images">  
        
        
        
    </div>  
    <button id="start_button" onclick="startSlot();">スロットを回す</button><br>  
  </section>  
</body>
```

Webページで表示されるのは、<body>~</body>に書かれた内容だけ



10

Step

01 スタート画面を表示する

Google Chromの画面



``

① ``

② ``

③ ``

`<button id="start_button" ...></button>`

`<img ~>`は画像、`<button ~>`はボタン、`<br>`は改行を表示するための記号



11

Step

01 スタート画面を表示する

今のままだと見栄えがしょぼいので、良くしたい！(見た目の制御 = CSS)

style.css

※今日は出来上がったものを使います。

```
...
button {
  background: #efdec1; ← 枠の丸みを調整
  padding: 8px;
  border-radius: 4px; ← 背景の色の指定
  cursor: pointer;
  text-align: center; ← 文字を中央寄せ
  ...
}
```

index.html

※黄色いマーカー部分をプログラムに追加しよう

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" ...>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  ...
</html>
```

style.cssを
HTMLに紐付ける



Google Chromの画面



見栄え
良くなった！

12

Step

02 画像の表示を切り替える

ボタンが押されたら、画像を変えよう！(動きの制御 = JavaScript)

slot.js

※slot.jsに黄色いマーカー部分をプログラムに追加しよう

```
var timer; ← 「timer」という名前の変数  
var img; ← 「img」という名前の変数
```

```
function showSlot() {  
  img = document.getElementById("img1");  
  img.src = "animals/animal1.png";  
}
```

← 「showSlot」という名前の関数

```
function startSlot() {  
  timer = setInterval(showSlot, 500);  
}
```

← 「startSlot」という名前の関数

13

Step

02 画像の表示を切り替える

CSSの時と同様に、slot.jsをHTMLに紐付ける。

index.html

※index.htmlに黄色いマーカー部分をプログラムに追加しよう

```
...  
<head>  
  <meta charset="utf-8">  
  <meta name="viewport" ...>  
  <link rel="stylesheet" href="style.css">  
  <script src="slot.js"></script>  
</head>  
...
```

```
...  
  <button id="start_button" onclick="startSlot();">スロットを回す</button><br>  
</section>  
</body>  
</html>
```

ボタンが押されたら、
startSlot関数を呼び出してねという意味

14

Step

02 画像の表示を切り替える

ここまでのプログラムを確認してみよう！



15

プログラミングの知識①

変数とは何かを覚えておくためのもの

```
var count = 0;
```

「count」という変数を作って値0を覚えさせておくという意味

- 変数は計算に使える！

```
count = count + 1;
```

「count」を「count+1」にするという意味
(countが1の時は2、countが2の時は3になる)

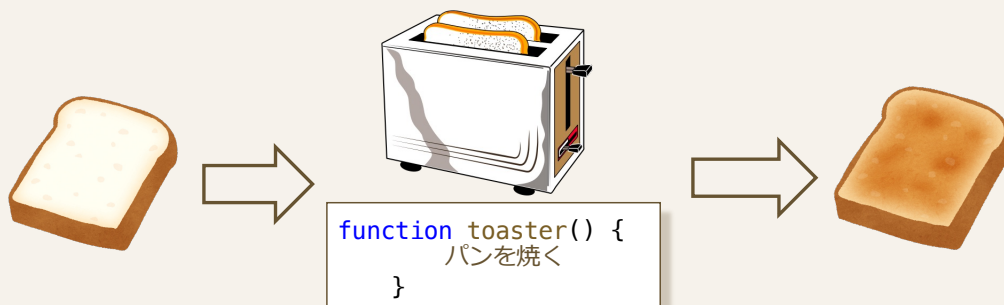
変数は最初に作ってから使う！
(最初に「var 変数名」を書く)



16

プログラミングの知識②

関数(function)とは「何かをするもの」



関数には、「自分で作る関数」と「元から入っている関数」があります。
showSlotやstartSlotは自分で作った関数、setIntervalは元から入っている関数



17

プログラミングの知識③

"=" は、「同じ」「等しい」ではなく**代入**

代入とは「～（左辺）を～（右辺）にする」というイメージ

```
img.src = "animal1.png";
```

「img.src を animal1.png にする」という意味
(animal1.pngはねこの画像)

img.src は「表示する画像の名前（ファイル名など）」を表します



18

プログラミングの知識④

プログラムを書くときに**気をつけるべきこと**がいくつかある！

- 文字は基本的に**半角**（※文字列として日本語を使う場合例外）

○ `img.src = "猫.png";`
(文字列はOK)

✕ `img.src = "猫.png";`
(全角)

- 括弧を開くたびに、次の行から**タブキーで字下げ**する

○ `function toaster() {`
 パンを焼く
}

✕ `function toaster() {`
 パンを焼く
}

1文字でも間違っていると
全く動きません



19

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

「ねこ」→「うま」→「ライオン」...のように順番に表示してみよう！

```
slot.js
var img;
var timer;

function showSlot() {
    img = document.getElementById("img1");
    img.src = "animals/animal1.png" ;
}

function startSlot() {
    timer = setInterval(showSlot, 500);
}
```

この部分で代入しているファイル名を
`animal1.png` → `animal2.png` → `animal3.png` ...
のように順番に変えていけばよい

ここで、さっきの変数countを使ってみよう！



20

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

「ねこ」→「うま」→「ライオン」...のように順番に表示してみよう！

slot.js

```
var img;  
var timer;  
var count = 0; ←追加
```

※slot.jsがこのプログラムと同じになるように黄色いマーカー部分を追加, 修正してみよう

```
function showSlot() {  
    img = document.getElementById("img1");  
    img.src = "animals/animal" + (count % 5 + 1) + ".png"; ←修正  
    count = count + 1; ←修正  
}  
  
function startSlot() {  
    timer = setInterval(showSlot, 500);  
}
```

「count % 5」はcountを5で割った余りという意味
→画像が1から5までしかないので、6より大きくならないため

21

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

順番に表示する**最初の画像をランダムに**（乱数で）決めよう！

slot.js

```
var img;  
var timer;  
var count = 0;  
var number;
```

※slot.jsがこのプログラムと同じになるように黄色いマーカー部分を追加, 修正してみよう

```
function showSlot() {  
    img = document.getElementById("img1");  
    img.src = "animals/animal" + ((count+number) % 5 + 1) + ".png";  
    count = count + 1;  
}  
  
function startSlot() {  
    number = Math.floor(Math.random()*5)+1;  
    timer = setInterval(showSlot, 500);  
}
```

1～5までの整数をランダムに発生させている。

Math.random() は 0以上1未満の小数をランダムに発生させる関数
Math.floor() は小数点以下を切り捨てる関数

22

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

ここまでのプログラムを確認してみよう！



でもこのままだと画像を変わり続けるままで止まらない…

23

プログラミングの知識⑤

条件により処理を分ける(if文)

```
if(雨が降っていたら) {  
  傘を持つ;  
  長靴を履く;  
} else {  
  帽子をかぶる;  
  運動靴を履く;  
}
```

if(条件)～の条件と合ったら、1つ目の{}の中に入る。
そうでなければ、2つ目(elseのすぐ後ろ)の中に入る。

～条件の書き方～

a == b	← aとbが等しい
a >= b	← aがbより大きい等しい
a > b	← aがbより大きい
a <= b	← aがbより小さい等しい
a < b	← aがbより小さい
a != b	← aがbと等しくない

elseはない場合もある！

24

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

画像を順番に5枚表示したら止めよう！

slot.js

※slot.jsに黄色いマーカー部分をプログラムに追加しよう

```
...  
function showSlot() {  
  img = document.getElementById("img1");  
  img.src = "animals/animal" + ((count+number) % 5 + 1) + ".png";  
  count = count + 1;  
  if(count == 5) {  
    clearInterval(timer);  
  }  
}  
  
function startSlot() {  
  number = Math.floor(Math.random()*5)+1;  
  timer = setInterval(showSlot,500);  
}
```

clearInterval関数はsetInterval関数を止める関数

25

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

ここまでのプログラムを確認してみよう！



26

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

左の画像から順番に3回画像の変更を行う。

slot.js

```
...
function showSlot() {
  img = document.getElementById("img1");
  img.src = "animals/animal" + ((count+number) % 5 + 1) + ".png";
  count = count + 1;
  if(count == 5) {
    clearInterval(timer);
  }
}
...
```

ここでどこの画像を変えるか指定している

左 : img1
真ん中 : img2
右 : img3

animal1~5を順番に表示した時と同じように、
img1~3を順番に切り替えよう



27

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

左の画像から順番に3回画像の変更を行う。

slot.js

var i = 1; ←今何番目の画像の切り替えをしているのかを覚えておく変数

```
...
function showSlot() {
  img = document.getElementById("img"+String(i));
  img.src = "animals/animal" + ((count+number) % 5 + 1) + ".png";
  count = count + 1;
  if(count == 5) {
    clearInterval(timer);
    if (i<3){
      i= i+1;
      count = 0;
      startSlot();
    }
  }
}
...
```

※slot.jsがこのプログラムと同じになるように
黄色いマーカー部分を追加、修正してみよう

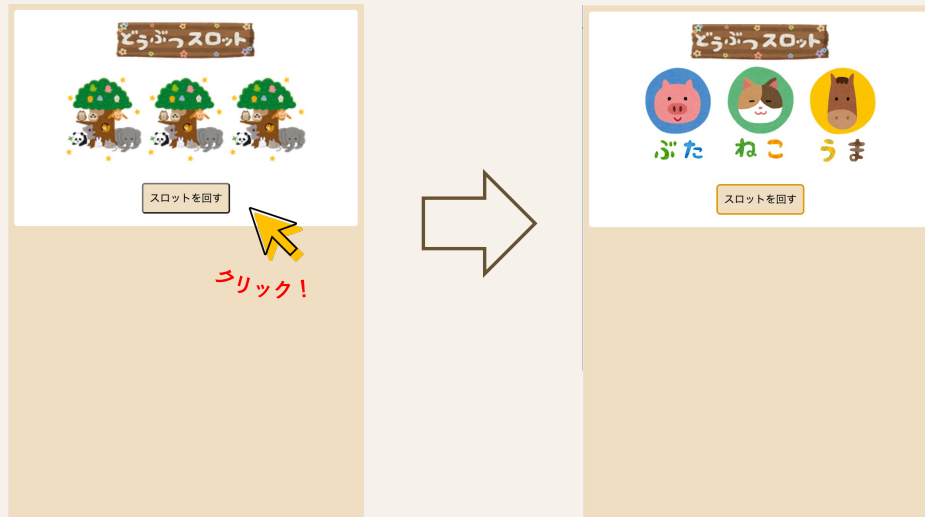
img3でなければ(img1かimg2の時は)startSlot関数を再び呼び出す

28

Step

03 表示画像をランダムに選ぶ

ここまでのプログラムを確認してみよう！



29

プログラミングの知識⑥(補足)

同じ処理を繰り返す (for文)

```
月曜日は6時に起きる;  
火曜日は6時に起きる;  
水曜日は6時に起きる;  
木曜日は6時に起きる;  
金曜日は6時に起きる;  
土曜日は10時まで寝る;  
日曜日は10時まで寝る;
```

繰り返し部分を一つにまとめることができる！
その時、繰り返しの中で異なる部分を変数にする。

```
for(let day of ["月", "火", "水", "木", "金"]) {  
  day曜日は6時に起きる;  
}  
for(let day of ["土", "日"]) {  
  day曜日は10時まで寝る;
```



30

Step

04 仕上げをする

ボタンが押されたら非表示になるようにしよう！

slot.js

```
document.getElementById("start_button").style.visibility = "hidden";
```

この一行でボタンを非表示にするというプログラム

画像が止まったら音が鳴るようにしよう！

slot.js

```
new Audio('sound30.mp3').play();
```

この一行で"sound30.mp3"の音源を再生するというプログラム

これまでのプログラムの
どこに追加すればよいか
考えてみよう！



31

Step

04 (おまけ) 自分の好きな画像を追加してみよう！

- ①好きな画像のファイル名を「animal6.png」に変更する。
- ②「animals」フォルダに追加する。
- ③以下のようにslot.jsを修正する。

slot.js

※slot.jsの黄色いマーカー部分のプログラムを修正しよう

```
...
function showSlot() {
  img = document.getElementById("img1");
  img.src = "animals/animal" + ((count+number) % 6 + 1) + ".png";
  count = count + 1;
  if(count == 6) {
    clearInterval(timer);
  }
}

function startSlot() {
  number = Math.floor(Math.random()*6)+1;
  timer = setInterval(showSlot,500);
}
```

これを応用して、
画像をもっと
追加してみよう！



32

困った時は 。

⚠️ VSCodeで右下に保存できないとエラーが出る

→解決策1：テンプレートを解凍して、もう一度開き直す

→解決策2：「ダウンロード」や「デスクトップ」などの他のファイルに保存し開き直す

⚠️ プログラムを変更したが、Webアプリ画面で反映されない

→解決策1：VSCodeで保存されていないのでプログラムを保存する

→解決策2：VSCodeを開いているファイルを探し、GoogleChromを開き直す

→解決策3：プログラムを確認して修正する
修正と追加を間違えていないか



33

ショートカットキー

コピー Ctrl + C

貼り付け Ctrl + V

全て選択 Ctrl + A

ミスに戻す Ctrl + Z

保存 Ctrl + S

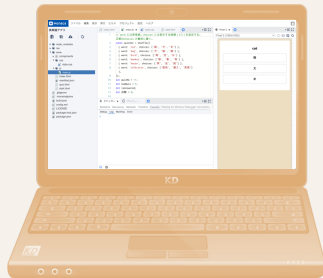
覚えておくと
楽に作業ができる！



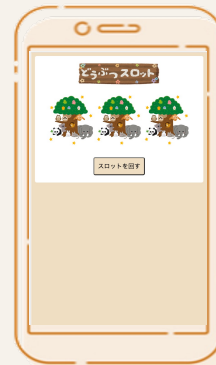
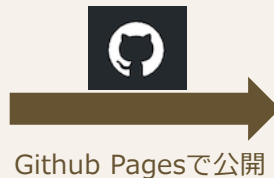
34

GitHub Pagesの紹介

今回作ったプログラムをインターネット上で公開できる。



パソコン上で
プログラムを作成



スマホでも見れる！



35

GitHub Pagesで公開する方法

● <https://github.com> にアクセス

● 「Sign Up」からアカウントを作成

● 「Create repository」→ Repository name(好きな名前)を入力「Create repository」をクリックしてリポジトリを作成

● 「Drag files here to add them to your repository」と書いているところに、作ったファイル中身をドラッグ&ドロップ

● 「Settings」→「Pages」を開いて、Branchを「None」→「main」に変えて「save」をクリックすると公開完了！

● もう一度、「Settings」→「Pages」を開いて、「Visit site」をクリックすると公開したページが見れます。(左横のURLにアクセスするとスマホから見れるよ！)



36